

Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie

BSc Philosophie-Neurowissenschaften-Kognition WiSe 2026/27

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(1) Naturwissenschaft

Wissen und Weltverständnis

Naturwissenschaft

Theorien, Hypothesen, Experimente, Variablen

Selbstkontrollfragen

Wissen und Weltverständnis

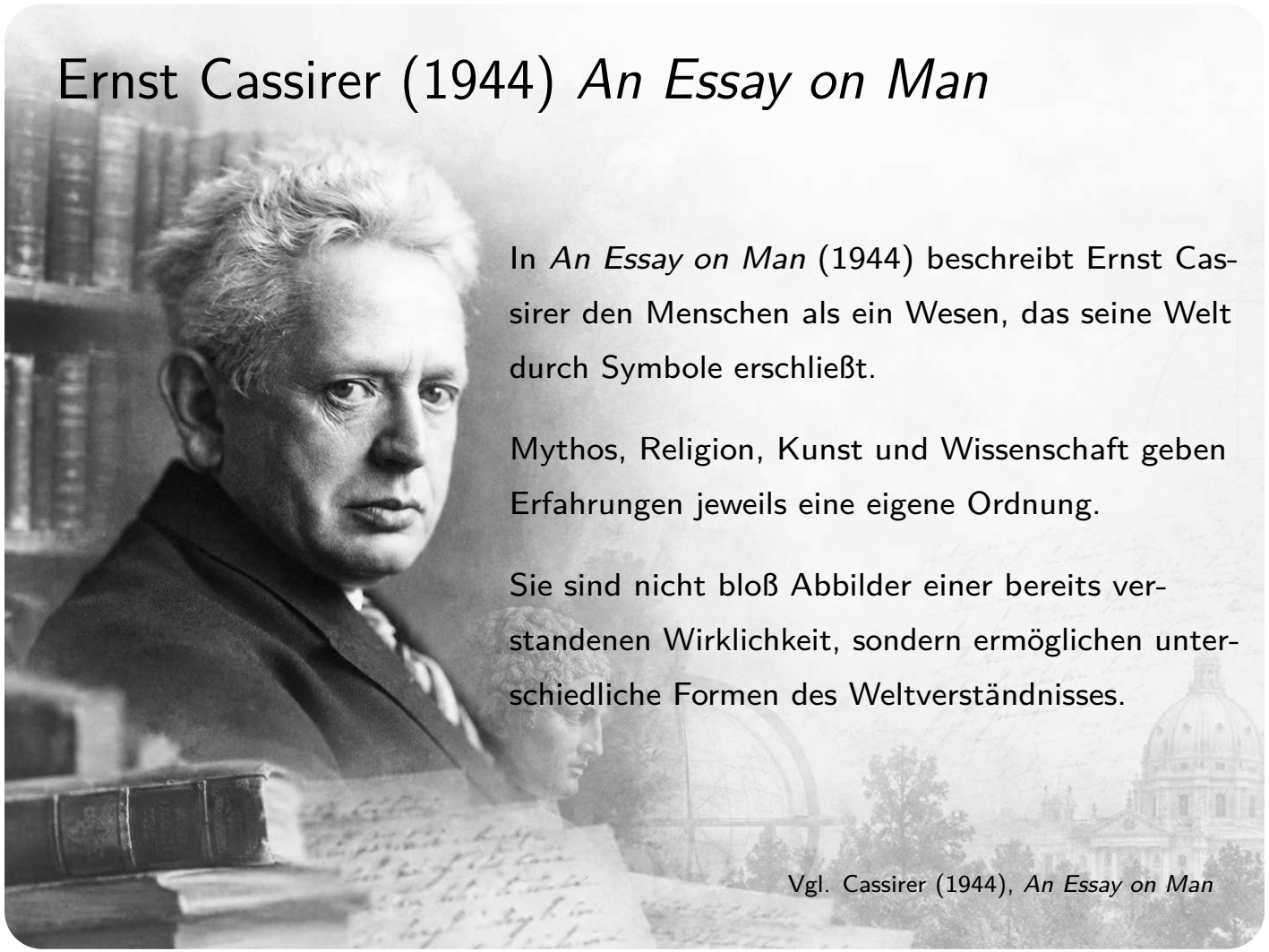
Naturwissenschaft

Theorien, Hypothesen, Experimente, Variablen

Selbstkontrollfragen


Der Mensch stellt Fragen
Wer, wie, was?
Wieso, weshalb, warum?
Sesamstraße
Der, der immer fragt
Checker Tobi
Was kann ich wissen?
Was soll ich tun?
Was darf ich hoffen?
Was ist der Mensch?
Immanuel Kant (1724–1804)

Ernst Cassirer (1944) *An Essay on Man*



In *An Essay on Man* (1944) beschreibt Ernst Cassirer den Menschen als ein Wesen, das seine Welt durch Symbole erschließt.

Mythos, Religion, Kunst und Wissenschaft geben Erfahrungen jeweils eine eigene Ordnung.

Sie sind nicht bloß Abbilder einer bereits verstandenen Wirklichkeit, sondern ermöglichen unterschiedliche Formen des Weltverständnisses.

Vgl. Cassirer (1944), *An Essay on Man*


Mythos
Demeter und Persephone
Unfruchtbare Erde, neues Wachstum
Natur und Schicksal sind verbunden
Ereignisse zeigen wirksame Mächte
Verlust und Wiederkehr stiften Sinn
Vgl. Cassirer (1944), Kap. VII

Religion



- Der barmherzige Samariter (Lukas 10,25–37)
- Mythos und Religion sind verbunden
- Das Göttliche orientiert das Leben
- Verantwortung über Gruppen hinaus
- Mitgefühl begründet tätige Hilfe

Vgl. Cassirer (1944), Kap. VII

Kunst



- Kunst erschließt sinnliche Formen
- Gestaltung verändert unser Erleben
- Geschärfte Wahrnehmung eröffnet Neues
- Kunst macht neue Beziehungen sichtbar
- Kunst erweitert das sinnliche Verständnis

Vgl. Cassirer (1944), Kap. IX


Wissenschaft
Abstrakte Begriffe ordnen Erfahrungen
Regularitäten verbinden Phänomene
Modelle ermöglichen Vorhersagen
Messungen erfassen Beziehungen
Symbole erweitern die Anschauung
Vgl. Cassirer (1944), Kap. XI



Formen des Weltverständnisses nach Cassirer

- Verständnisformen bestehen nebeneinander
- Aufschluß unterschiedlicher Zusammenhänge
- Wissenschaft als Perspektive

Mythos ⇒ Erlebter Zusammenhang

Religion ⇒ Ethische Orientierung

Kunst ⇒ Sinnliches Verständnis

Wissenschaft ⇒ Regelhafte Erklärung

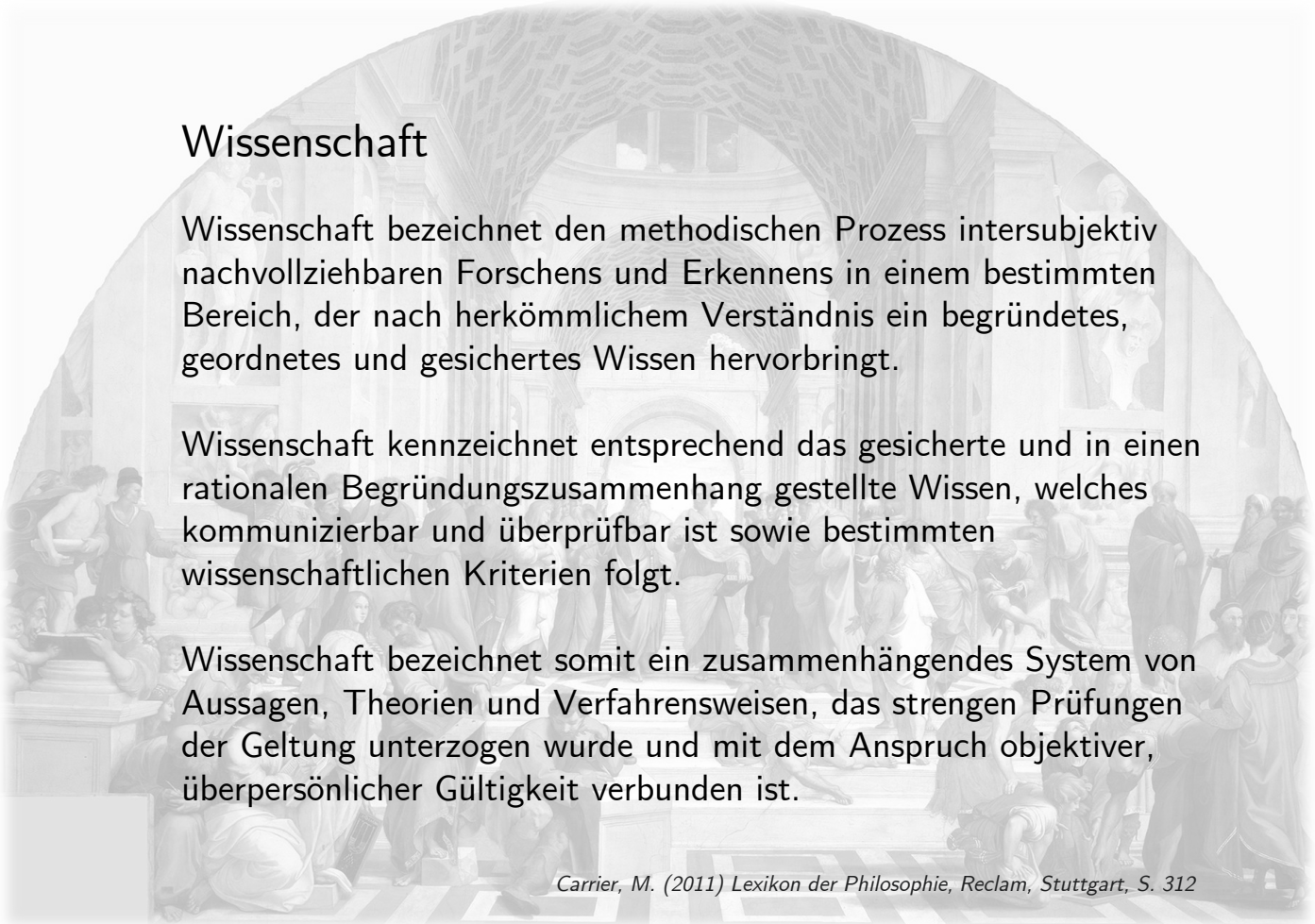
Vgl. Cassirer (1944), *An Essay on Man*

Wissen und Weltverständnis

Naturwissenschaft

Theorien, Hypothesen, Experimente, Variablen

Selbstkontrollfragen



Wissenschaft

Wissenschaft bezeichnet den methodischen Prozess intersubjektiv nachvollziehbaren Forschens und Erkennens in einem bestimmten Bereich, der nach herkömmlichem Verständnis ein begründetes, geordnetes und gesichertes Wissen hervorbringt.

Wissenschaft kennzeichnet entsprechend das gesicherte und in einen rationalen Begründungszusammenhang gestellte Wissen, welches kommunizierbar und überprüfbar ist sowie bestimmten wissenschaftlichen Kriterien folgt.

Wissenschaft bezeichnet somit ein zusammenhängendes System von Aussagen, Theorien und Verfahrensweisen, das strengen Prüfungen der Geltung unterzogen wurde und mit dem Anspruch objektiver, überpersönlicher Gültigkeit verbunden ist.

Carrier, M. (2011) Lexikon der Philosophie, Reclam, Stuttgart, S. 312

Naturwissenschaft

Naturwissenschaften | Science

- Empirische Erforschung der Natur mit dem Ziel, Regelmäßigkeiten zu erkennen
- Quantitatives Beobachten, messen, analysieren des Verhaltens der Natur
- Grundlage zur Nutzbarmachung der Natur in den Ingeniuersdisziplinen
- Physik, Chemie, Biologie, Medizin, **Psychologie**, Geologie, etc.

Naturwissenschaft

Geisteswissenschaften | Humanities

- Analytische Erforschung menschlicher Kultur
- Qualitative Sinnsuche, informelle Kritik, Spekulation
- Philosophie, Theologie, Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, etc.
- Naturwissenschaftliche Theoriebildung

Naturwissenschaft

Formalwissenschaften | Formal Sciences

- Analyse formaler Systeme
- Sprachwerkzeuge
- Mathematik, Logik, theoretische Informatik, Rechtswissenschaft, etc.
- Naturwissenschaftliche Theoriebildung

Zentrale Prinzipien des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns

Prinzip der Rationalität

- Erkenntnisgewinn in der Theorie nach formalen Regeln
- Intersubjektiv, aber modellbasiert

Prinzip der Empirie

- Erkenntnisgewinn durch Beobachtung und Experiment
- Intersubjektiv, aber unstrukturiert

"Theorie ohne Erfahrung ist lediglich intellektuelles Spiel, Erfahrung ohne Theorie ist blind."

nach Immanuel Kant (vielleicht)

Naturwissenschaft

Naturphilosophie (Natural Philosophy)

Studium der Natur und des physikalischen Universums

Dominierender Ansatz zum Verständnis der Welt von der Antike bis in die frühe Neuzeit

Untersuchungen in Physik, Astronomie, Biologie, Chemie, Geologie, Psychologie

Beispielhafte Vertreter

Platon (ca. 428–347 v. Chr.)	Betonung abstrakter Formen und mathematische Erklärungen.
Aristoteles (384–322 v. Chr.)	Klassifizierung der Natur, Theorien von Bewegung und Kausalität.
Avicenna (980–1037)	Bewahrung und Erweiterung der griechischen Naturphilosophie.
Hildegard von Bingen (1098–1179)	Naturbeobachtung, Heilkunst und Theologie.
Thomas von Aquin (ca. 1225–1274)	Scholastische Verbindung mit christlicher Theologie.

Methoden der Vernunft, der Beobachtung, der metaphysischen Spekulation und der Theologie

Wissenschaftliche Revolution (Scientific Revolution)

Übergang von der aristotelisch-scholastischen Naturphilosophie zur Naturwissenschaft mit mathematischer Modellbildung und experimenteller Überprüfung im 16. und 17. Jahrhundert

Jahr	Autor	Werk	Bedeutung
1543	Kopernikus	*De revolutionibus orbium coelestium*	Einführung des heliozentrischen Weltbildes.
1609	Johannes Kepler	*Astronomia Nova*	Erste beiden Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung.
1610	Galileo Galilei	*Sidereus Nuncius* (*Sternenbote*)	Teleskopische Entdeckungen: Jupitermonde, Mondoberfläche.
1620	Francis Bacon	*Novum Organum*	Grundlegung der induktiven Methode und Empirie.
1628	William Harvey	*De Motu Cordis*	Nachweis des Blutkreislaufs.
1632	Galileo Galilei	*Dialogo sopra*	Verteidigung des Heliozentrismus; Vergleich der Weltsysteme.
1637	René Descartes	*Discours de la méthode*	Rationalismus, Einführung der analytischen Geometrie.
1644	René Descartes	*Principia Philosophiae*	Mechanistische Gesamterklärung der Natur.
1661	Robert Boyle	*The Sceptical Chymist*	Begründung der modernen Chemie, Materie aus Teilchen.
1672	Otto Gericke	*Experimenta Nova de Vacuo Spatio*	Luftpumpen-Experimente, Magdeburger Halbkugeln.
1687	Isaac Newton	*Principia Mathematica*	Formulierung der Bewegungsgesetze und Gravitation.

Otto von Guericke als Vertreter der wissenschaftlichen Revolution



Naturwissenschaft und Aufklärung

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.

Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen.

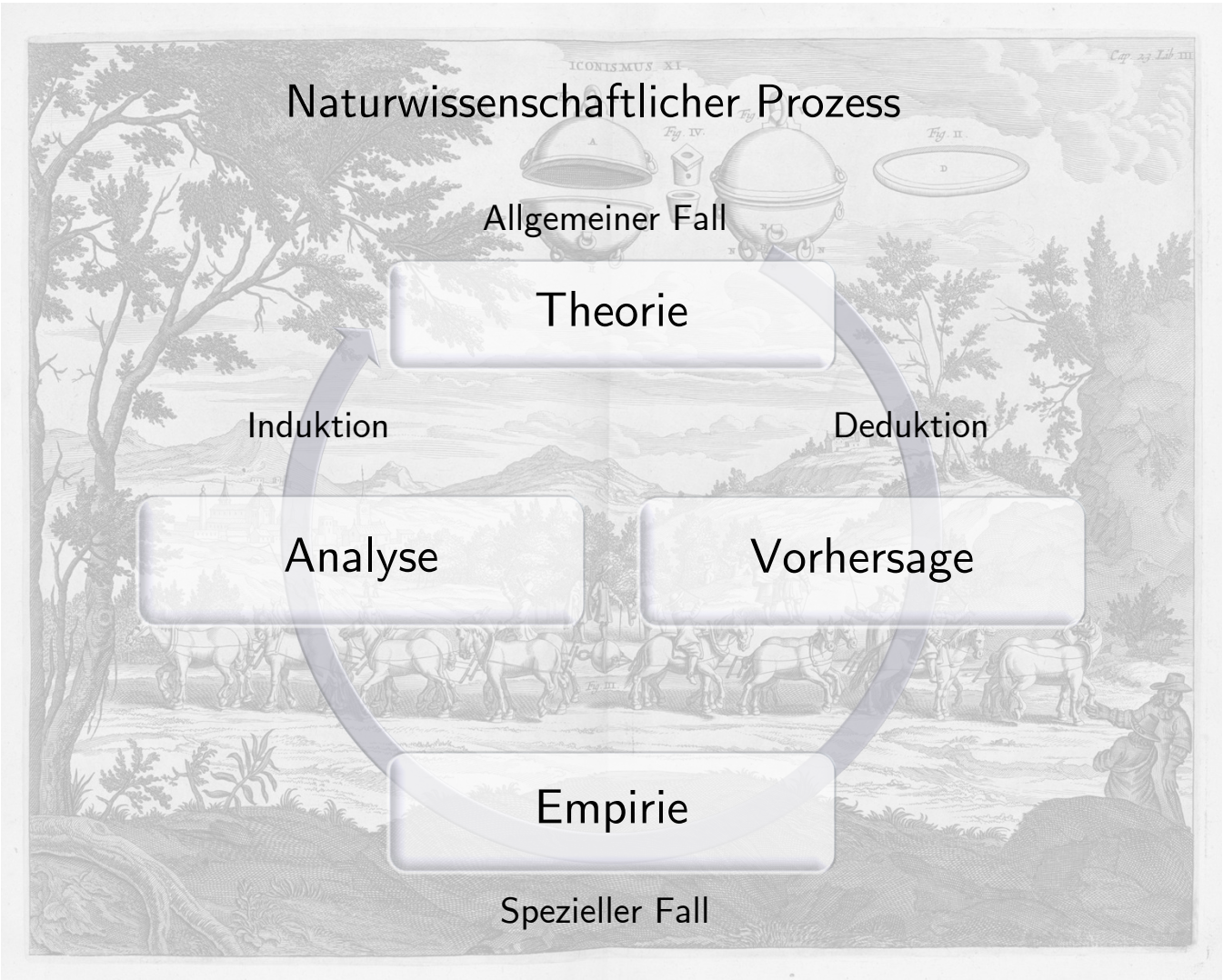
Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.

Kant, I (1784) Berlinische Monatszeitschrift S.481-494

Entwicklung der modernen Naturwissenschaft

Verankerung der Naturwissenschaften im akademischen System durch Lehrstühle, Laboratorien und Fachdisziplinen; Einheit von Forschung und Lehre (vgl. Humboldt, 1810)

Jahr	Autor/in	Zentrales Werk	Bedeutung
1781	Immanuel Kant	*Kritik der reinen Vernunft*	Grenzen der Erkenntnis
1789	Antoine Lavoisier	*Traité élémentaire de chimie*	Sauerstofftheorie
1824	Sadi Carnot	*Puissance motrice du feu*	Wärmekraftmaschinen
1847	von Helmholtz	*Über die Erhaltung der Kraft*	Energieerhaltung
1859	Charles Darwin	*On the Origin of Species*	Natürliche Selektion
1866	Gregor Mendel	*Versuche über Pflanzenhybriden*	Vererbungsregeln
1873	Maxwell	*Electricity and Magnetism*	Elektromagnetismus
1883	Wilhelm Wundt	*Logik: Methodenlehre*	Wissenschaftliche Methoden
1900	Sigmund Freud	*Die Traumdeutung*	Theorie des Unbewussten
1903	Marie Curie	*Substances radioactives*	Radioaktivität
1905	Albert Einstein	*Elektrodynamik bewegter Körper*	Spezielle Relativität
1913	Niels Bohr	*Constitution of Atoms*	Quanten-Atommodell
1925	Werner Heisenberg	*Quantentheoretische Umdeutung*	Matrizenmechanik
1936	Alan Turing	*On Computable Numbers*	Berechenbarkeit
1938	Skinner	*The Behavior of Organisms*	Operantes Konditionieren
1939	Hahn, Meitner	*Nachweis / Disintegration of Uranium*	Kernspaltung
1945	John von Neumann	*First Draft EDVAC*	Rechnerarchitektur
1948	Claude Shannon	*A Mathematical Theory of Communication*	Informationstheorie
1952	Hodgkin, Huxley	*Quantitative Description of Membrane Current*	Modell des Aktionspotentials
1953	Franklin, Watson, Crick	*Molecular Structure of Nucleic Acids*	DNA-Doppelhelix
1956	George Miller	*The Magical Number Seven*	Kognitive Informationsverarbeitung
1958	Frank Rosenblatt	*The Perceptron*	Künstliche neuronale Netze
1962	Thomas Kuhn	*Scientific Revolutions*	Paradigmenwechsel


Naturwissenschaftlicher Prozess
Allgemeiner Fall
Theorie
Induktion
Deduktion
Analyse
Vorhersage
Empirie
Spezieller Fall

Naturwissenschaft

Induktion

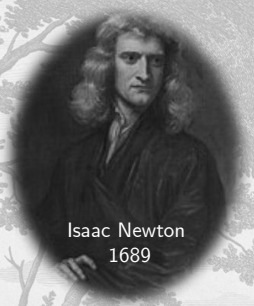
- Schlussfolgerung vom Speziellen auf das Allgemeine
- Schlussfolgerung von empirischen Daten auf wissenschaftliche Theorien
- Produktion neuer Theorien

Deduktion

- Schlussfolgerung vom Allgemeinen auf das Spezielle
- Schlussfolgerung von Theorien auf vorhergesagte Daten
- Evaluation bestehender Theorien

vgl. Döring (2023), Kapitel 2

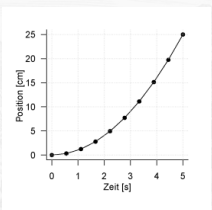
Klassische Physik



Isaac Newton
1689

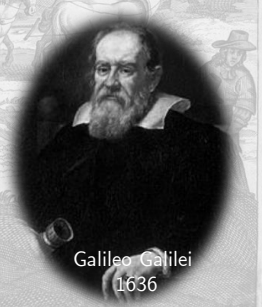
$$\ddot{x}(t) = \frac{F}{m}, F = -mg$$

*„Häufig wiederholten wir den einzelnen Versuch zur genaueren Ermittlung der Zeit **und fanden gar keine Unterschiede**, auch nicht einmal von einem Zehntel eines Pulsschlages. Darauf ließen wir die Kugel nur durch ein Viertel der Strecke laufen und fanden stets genau die halbe Fallzeit gegen früher. ... bei wohl hundertfacher Wiederholung fanden wir stets, dass die Strecken sich verhielten wie die Quadrate der Zeiten“*



$$x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$





Galileo Galilei
1636

Beispiel für die Deduktion von Vorhersagen aus einer Theorie

Die Newtonsche Gravitationstheorie für den freien Fall im Vakuum in Erdnähe besagt

$$F = m\ddot{x}(t), \tag{1}$$

wobei $F := -mg$ die Gravitationskraft, m die Masse des fallenden Objektes, $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto x(t)$ die Ortsfunktion des Objektes und $g := 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ die Erdbeschleunigung bezeichnen sollen. Will man basierend auf dieser Theorie die Position des Objektes $x(t)$ zu einem Zeitpunkt t bestimmen, so überlegt man sich zunächst, dass die Theorie offenbar besagt, dass

$$F = m\ddot{x}(t) \Leftrightarrow -mg = m\ddot{x}(t) \Leftrightarrow -g = \ddot{x}(t). \tag{2}$$

Eine Ortsfunktion, die die obige Differentialgleichung zweiter Ordnung erfüllt ist beispielsweise

$$x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto x(t) := x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \text{ mit } x_0, v_0 \in \mathbb{R}, \tag{3}$$

da zweimaliges Ableiten von x nach t ergibt, dass

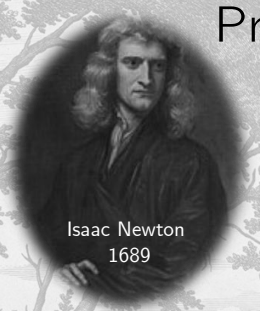
$$\ddot{x}(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{d}{dt}\left(x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2\right)\right) = \frac{d}{dt}\left(v_0 - gt\right) = -g. \tag{4}$$

Hat man also zum Beispiel für $t = 0\,\mathrm{s}$ den Fall einer Anfangsposition $x_0 = 10\,\mathrm{m}$ und einer Anfangsgeschwindigkeit $v_0 := 0\,\mathrm{m/s}$ vorliegen, so ergibt sich aus der Theorie der klassischen Mechanik die Vorhersage

$$x(1) = 10 + 0 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot 1^2 = 10 - 4.90 = 5.10 \tag{5}$$

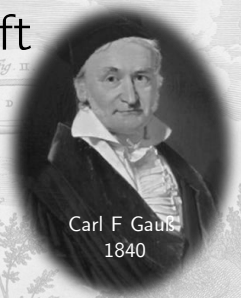
für die Höhe des Objektes in m nach $t = 1\,\mathrm{s}$ freier Fall. Man beachte allerdings, dass die klassische Mechanik zum Beispiel die Periheldrehung, also die langsame Drehung der Bahnellipse eines Himmelskörpers um das Zentralgestirn, einer Planetenumlaufbahn nicht vollständig erklärt. Eine bessere Theorie in dieser Hinsicht ist die Gravitationsstheorie der allgemeinen Relativitätstheorie.

Probabilistische Datenwissenschaft



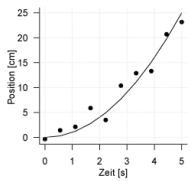
Isaac Newton
1689

$$\ddot{x}(t) = \frac{F}{m}, F = -mg$$



Carl F Gauß
1840

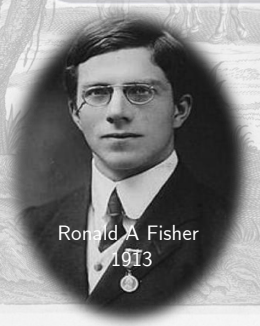
*„Häufig wiederholten wir den einzelnen Versuch zur genaueren Ermittlung der Zeit und fanden gar keine Unterschiede, auch **nicht einmal von einem Zehntel eines Pulsschlages**. Darauf ließen wir die Kugel nur durch ein Viertel der Strecke laufen und fanden stets genau die halbe Fallzeit gegen früher. ... bei wohl hundertfacher Wiederholung fanden wir stets, dass die Strecken sich verhielten wie die Quadrate der Zeiten“*



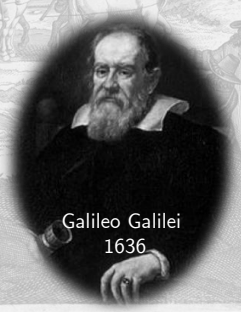
$$x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 + \boldsymbol{\varepsilon(t)}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon(t) \sim N(0, \sigma^2)}$$





Ronald A Fisher
1913



Galileo Galilei
1636

Weitere Aspekte des naturwissenschaftlichen Ideals

- Formulierung empirisch untersuchbarer und gut begründeter Forschungsfragen
- Berücksichtigung des Forschungsstands und ausdrücklicher Theoriebezug
- Systematische Erhebung, Aufbereitung und Analyse von empirischen Daten
- Vorgehen gemäß etablierter Methoden unter Einhaltung von Qualitätskriterien
- Vorgehen gemäß Prinzipien der Forschungsethik und der akademischen Ethik
- Ausführliche Dokumentation zwecks Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit
- Ausgewogene Ergebnisinterpretation mit Hinweisen auf Widersprüche und Grenzen
- Wissenschaftliche Veröffentlichung nach fachkundiger Begutachtung

Nach Döring (2023), Kapitel 1

Wissen und Weltverständnis

Naturwissenschaft

Theorien, Hypothesen, Experimente, Variablen

Selbstkontrollfragen

Definitionsversuche für den Begriff der Theorie

Eine Theorie ist ein Erklärungsmodell, das auf bestimmten Prinzipien basiert. Eine Theorie stellt Einzelbeobachtungen in einen Zusammenhang. Mithilfe einer Theorie können Verhaltensweisen oder Ereignisse in ein System gebracht und Vorhersagen abgeleitet werden.

Myers (2010)

Eine Theorie ist eine geordnete Menge von Konzepten oder Aussagen, die ein Phänomen oder eine Gruppe von Phänomenen erklärt.

Gerrig et al. (2020)

Eine Theorie ist ein System von Definitionen, Annahmen und Schlussfolgerungen, welches einen Ordnungs- und Erklärungsversuch für ein oder mehrere Phänomene darstellt.

Reiß and Sarris (2012)

Eine Theorie ist ein System von intuitiv-verbal und mathematisch formulierten Definitionen und Theoremen, die elementare Grundannahmen zu Erklärung eines Phänomens der Wirklichkeit darstellen, das die Herleitung quantitativer, informatisch-implementierbarer Vorhersagen über beobachtbare Daten des Phänomens ermöglicht.

Ostwald (2025)

Theorien und Modelle

In der Psychologie wird manchmal zwischen den Begriffen “Theorie” und “Modell” unterschieden

- “Nicht selten sind Modelle Bestandteile von Theorien”
- “Die allgemeinen theoretischen Prinzipien sind dann durch ein Modell repräsentiert”
- “Man unterscheidet mathematische Modelle, Computermodelle, ...”

(vgl. Reiß and Sarris (2012), S. 34 - 37)

In der Psychologie fehlt oft Erfahrung mit mathematisch-informatischer Modellbildung.

⇒ Eine Unterscheidung zwischen Theorie und Modell ist nicht zielführend.

⇒ Mathematische und informatische Modellbildung ist für naturwissenschaftliche Arbeit notwendig.

$$\text{Modell} = \text{Theorie und Theorie} = \text{Modell}$$

Definitionsversuche für den Begriff der Hypothese

Eine Hypothese ist eine überprüfbare Vorhersage, die aus einer Theorie abgeleitet wird.

Myers (2010)

Eine Hypothese ist eine vorläufige und prüfbare Erklärung der Beziehung zwischen zwei oder mehreren Ereignissen oder Variablen; oft als Vorhersage formuliert, dass bestimmte Ereignisse aufgrund spezifischer Bedingungen eintreten werden.

Gerrig et al. (2020)

Eine Hypothese ist eine experimentell zu prüfende Tatsachenbehauptung bzw. präzise Angabe über die Art der erwarteten Abhängigkeitsbeziehung. Sie enthält die exakte Festlegung der variierten Bedingungen und der erwarteten Veränderungen, d.h. eine möglichst präzise Vorhersage über die empirische Beziehung zwischen Ereignissen.

Reiß and Sarris (2012)

Der Begriff der Hypothese wird oft als grobe Idee über einen empirisch überprüfbaren Zusammenhang direkt oder indirekt beobachteter Phänomene verstanden und sollte nicht mit einer statistischen Hypothese verwechselt. Generell ist der Hypothesenbegriff eher verzichtbar und sollte durch modellbasierte Datenvorhersagen ersetzt werden.

Ostwald (2025)

Hypothesen und Statistische Hypothese

In der Psychologie werden die Begriffe "Hypothese" und "Statistische Hypothese" oft verwechselt

⇒ Der Begriff "Hypothese" und der Begriff der "Statistischen Hypothese" sind nicht gleich.

- "Hypothese" meint hier zunächst etwas wie "aus der Theorie abgeleitete Datenvorhersage".
- Eine "Statistische Hypothese" (Nullhypothese, Alternativhypothese) ist eine Aussage über die Lage des wahren, aber unbekannten, Parameters im Parameterraum eines statistischen Modells.

Hypothesen können manchmal als statistische Hypothesen formuliert werden.

⇒ Hypothesen müssen nicht als statistische Hypothesen formuliert werden.

⇒ Es gibt mehr datenanalytische Verfahren als Frequentistisches Hypothesentesten.

Die Annahme oder Ablehnung von statistischen Hypothesen sind Quantifizierungen von Unsicherheit, keine abschließenden binären Urteile. Keine Hypothese wird sich jemals als absolut "falsch" oder absolut "richtig" erweisen. Verweise auf die Falsifizierbarkeit von Theorien im Sinne des Popper'schen Kritischen Rationalismus sind also im besten Falle etwas altmodisch.

Probabilistische Datenvorhersage und Hypothese

Der in der Psychologie häufig angetroffene Hypothesenfokus ist problematisch:

- Verwechselung von Hypothesen und Statistischen Hypothesen
- Abwertung wichtiger naturwissenschaftlicher Beiträge wie zum Beispiel
  - Mathematische Modellentwicklung und analytische/simulierende Modellvalidation
  - Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung
  - Exploratorisch-charakterisierende Forschungsprojekte

Der Hypothesenfokus hat die Qualität (nicht nur psychologischer) Forschung gemindert:

- p-Hacking: Datenselektion bis zum Ablehnen der (statistischen) Nullhypothese
- HARKING: Hypothesizing After Results are Known (Pseudohypothesen)

Entscheidend für das naturwissenschaftliche Paradigma ist es, dass aus Theorien quantitative Vorhersagen beobachtbarer Daten abgeleitet werden, deren explanatorische Unsicherheit probabilistisch quantifiziert werden kann und die Theorievergleiche ermöglicht.

⇒ An die Stelle des “Hypothesentestens” sollte das “Modellvergleichen” treten.

Definitionsversuche für den Begriff des Experiments

Ein Experiment ist eine Untersuchung, bei welcher Untersuchungsleitende aktiv und gezielt eine Intervention durchführen, um die Effekte der Intervention zu beobachten.

Shadish et al. (2001)

Ein Experiment ist eine empirische Untersuchung, bei der gezielt bestimmte Bedingungen (Stufen der *unabhängigen Variable*) hergestellt werden und in ihren Auswirkungen auf ausgewählte *abhängige Variablen* beobachtet werden.

Döring and Bortz (2016)

Ein Experiment ist ein systematischer Beobachtungsvorgang, aufgrund dessen der Versuchsleiter (sic) das jeweils interessierende Phänomen planmäßig erzeugt und variiert sowie gleichzeitig systematische und/oder unsystematische Störfaktoren durch hierfür geeignete Techniken kontrolliert.

Reiß and Sarris (2012)

Ein Experiment ist eine Interventionsstudie, die zur kausalen Ursachenforschung eingesetzt werden kann. Auch nicht-experimentell gewonnene Einsichten können einen Wert haben und mit den Methoden der kausalen Inferenz analysiert werden. Man denke an die Entwicklung der Theorie zur Beschreibung der Planetenbahnen.

Ostwald (2025)

Experimente vs. Quasiexperimente vs. Nichtexperimentelle empirische Studien

Experiment

- Randomisierte kontrollierte Studie
- Die Untersuchungseinheiten werden den Versuchsbedingungen zufällig zugeordnet
- Beispiel: Online Psychotherapie vs. Klassische Psychotherapie bei Depression

Quasiexperiment

- Nicht-randomisierte kontrollierte Studie
- Untersuchung natürlich bzw. bereits bestehender Gruppen
- Beispiel: Online Psychotherapie bei Depression vs. Schizophrenie

Nichtexperimentelle empirische Studien

- Nicht-randomisierte, nicht kontrollierte Studie
- Beobachtungsstudie ohne Intervention
- Beispiel: Analyse von Paneldaten

Datenerhebung und Experiment

Ein rein experimenteller Fokus greift zu kurz

- Abwertung anderer wichtiger naturwissenschaftlicher Beiträge
- Fokus auf experimentelles Design anstatt integrierter Betrachtung von Design und Analyse
- Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen “Hypothesentests” und “Korrelation”
- Datenerhebungen finden in einem mehrdimensionalen Datenerhebungsraum statt
- Entscheidend ist die kritische Evaluation der Lage einer Datenerhebung in diesem Kontinuum
- Experimentaldatenbesitzansprüche verhindert wissenschaftlichen Fortschritt
- In der Regel wird von Studien, nicht von Experimenten gesprochen

Eine Variable ist etwas, das durch Veränderlichkeit charakterisiert ist.

Reiß and Sarris (2012)

Variablenklassifikation

- Manifeste und latente Variablen
- Unabhängige und abhängige Variablen
- Diskrete und kontinuierliche Variablen

Variablenklassifikation

Manifeste Variablen

- Direkt in ihrer Ausprägung beobachtbare Variablen
- Selbsterklärender theoretischer Hintergrund und selbsterklärende Messbarkeit
- Beispiele: Körpergröße, Lebensalter, Ergebnis eines psychologischen Tests

Latente Variablen

- Nicht-direkt in ihrer Ausprägung beobachtbare Variablen
- Erklärungsbedürftiger theoretischer Hintergrund und komplexe Messbarkeit
- Beispiele: Intelligenz, Therapieeffekt, neuronale Aktivität
- Wissenschaftliche Konstrukte zur Erklärung der Variation manifester Variablen

Vgl. Döring (2023), Kapitel 8

Variablenklassifikation

Unabhängige Variable

Etwas, das in einer Studie systematisch variiert wird, um seine Auswirkung auf eine oder mehrere abhängige Variable(n) zu untersuchen.

Beispiele

- Psychotherapeutische Behandlungsformen
- Proband:innengruppierungsvariablen
- Experimentelles Stimulusmaterial

Abhängige Variable

Etwas, das in einer Studie erfasst wird, um zu überprüfen, wie sich systematisch variierte unabhängige Variablen auswirken

Beispiele

- Score in einem psychometrischen Test
- Tastendrücke in einem Computerspiel
- Gehirnaktivität

Variablenklassifikation

Diskrete Variablen

Diskrete (kategoriale) Variablen sind Variablen, die nur eine endliche Anzahl an verschiedenen Werten annehmen und meist durch ganze Zahlen repräsentiert sind.

Kontinuierliche Variablen

Kontinuierliche Variablen sind Variablen, die unendlich viele Werte annehmen können und meist durch die reellen Zahlen repräsentiert sind.

Die Einordnung einer Variable als diskret oder kontinuierlich ist eine Modellannahme!

Geschlecht	m/w vs. m/w/d vs. Kontinuum
Alter	Zeit als reelle Zahl vs. 20, 21, 22, ..., 100
Reaktionszeiten	Zeit als reelle Zahl vs. floating point numbers

Variablenklassifikation

Anmerkungen

- Die Begriffsdefinitionen UV und AV sind etwas kontraintuitiv.
- Variablentypen sollten nicht mit mathematischen Variablen verwechselt werden.
- Alle Variablentypen können als Zufallsvariablen modelliert werden oder auch nicht.
- Die Zuteilung von Phänomenen zu Variablentypen ist ein subjektiv-kreativer Prozess

"One researcher's signal is another researcher's noise."

Wissen und Weltverständnis

Naturwissenschaft

Theorien, Hypothesen, Experimente, Variablen

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie die Begriffe Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft und Formalwissenschaft.
2. Erläutern Sie das idealisierte Zusammenspiel von Theorie und Empirie im naturwissenschaftlichen Prozess.
3. Erläutern Sie die Begriffe Induktion und Deduktion anhand der Fallbewegung.
4. Geben Sie die in diesem Skript zugrunde gelegte Definition einer Theorie wieder. Welche Rolle spielen quantitative Datenvorhersagen sowie mathematische und informatische Modellbildung dabei?

Selbstkontrollfragen

5. Unterscheiden Sie inhaltliche und statistische Hypothesen. Erläutern Sie, warum wir den allgemeinen Hypothesenbegriff durch modellbasierte Datenvorhersagen ersetzen und weshalb die Nichtablehnung einer Nullhypothese deren Richtigkeit nicht nachweist.
6. Geben Sie die in diesem Skript zugrunde gelegte Definition eines Experiments wieder. Unterscheiden Sie randomisierte Experimente, Quasiexperimente und nichtexperimentelle empirische Studien anhand von Intervention und Zuweisung zu den untersuchten Bedingungen.
7. Erläutern Sie, warum ein rein experimenteller Fokus für die Beurteilung wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zu kurz greift.

Selbstkontrollfragen

8. Erläutern Sie den Begriff der Variable und die drei im Text behandelten Dimensionen ihrer Klassifikation. Zeigen Sie an einem Beispiel, wie eine Variable gleichzeitig entlang aller drei Dimensionen eingeordnet werden kann.
9. Unterscheiden Sie manifeste und latente Variablen anhand von Beispielen.
10. Erläutern Sie die Rollen unabhängiger und abhängiger Variablen in einer Studie. Warum sind diese Bezeichnungen weder mit statistischer Unabhängigkeit noch mit dem Nachweis einer kausalen Abhängigkeit gleichzusetzen?
11. Unterscheiden Sie diskrete und kontinuierliche Variablen. Erläutern Sie anhand des Lebensalters oder der Reaktionszeit, weshalb diese Einordnung eine Modellannahme ist, und erklären Sie den Unterschied zwischen diskreten und kategorialen Variablen.

Referenzen

Döring, Nicola. 2023. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2.

Döring, Nicola, and Jürgen Bortz. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer-Lehrbuch. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5.

Gerrig, Richard J., Philip G. Zimbardo, Ralf Graf, and Richard J. Gerrig. 2020. *Psychologie*. 18., aktualis. Aufl., [Nachdr.]. ps psychologie. Pearson Studium.

Myers, David G. 2010. *Psychology*. 9th ed. Worth Publishers.

Reiß, Siegbert, and Viktor Sarris. 2012. *Experimentelle Psychologie: von der Theorie zur Praxis*. Pearson Studium Psychologie. Pearson.

Shadish, William R., Thomas D. Cook, and Donald T. Campbell. 2001. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin.